



Proyecto Androide Azra: Resumen

El androide bioinspirado Azra opera como una plataforma colaborativa para laboratorios de mecatrónica, enfocada en la seguridad, el aprendizaje práctico y la rentabilidad institucional.

Finalidad del Proyecto

- Salvaguardar la integridad física de los estudiantes y el equipo mediante la prevención activa de accidentes dentro del laboratorio.
- Fomentar el razonamiento analítico de los alumnos a través de un método de enseñanza que guía de forma deductiva en lugar de proveer soluciones inmediatas.
- Fungir como un demostrador tecnológico y embajador institucional capaz de atraer patrocinadores industriales mediante métricas comprobables de ahorro.

Aplicaciones Clave (Para Qué se Hace)

Eje de Acción	Beneficio e Impacto
Supervisión de Riesgos	Detecta instantáneamente conatos de incendio, sobrecalentamientos de fuentes y gases tóxicos generados por soldadura desatendida.
Ahorro de Insumos	Identifica fallas tempranas en la impresión 3D (efecto espagueti), previniendo el desperdicio masivo de filamento técnico y daños a las boquillas.
Disciplina y Orden (5S)	Verifica de forma autónoma que los estudiantes utilicen sus gafas de protección y mantengan organizado el instrumental en

Eje de Acción	Beneficio e Impacto
	sus mesas de trabajo.
Asistencia Pedagógica	Aplica un modelo de "Tutoría Socrática" para revisar circuitos; ofrece pistas progresivas (limitadas a 5 intentos) para que el alumno encuentre el error por su cuenta.
Retorno de Inversión	Interactúa con visitantes empresariales, ejecuta demostraciones de forma autónoma y proyecta logotipos de patrocinadores en su interfaz visual para justificar su viabilidad económica.